

# Fiori Elements 開發課程 7：擴充 SAP 標準 App ( CDS View Extension，後端層 )

⚠️ 環境：這一課換到 On-Premise 系統 ( S4H / Client 130，走 sap-adt MCP )，不是 fe01 ~ fe06 / fe08 ~ fe10 用的 BTP ABAP Environment Trial！——原因是這一課要重現團隊內部 2022 年舊 PPT 教材 ( EXTEND VIEW + SCFD\_REGISTRY )，這份教材示範的是傳統 on-premise 開發模式；下一課 fe08 會切回 BTP Trial ( ZRAPCLOUD 套件 )。操作方式 ( Eclipse ADT 而非 VS Code、SAP GUI SCFD\_REGISTRY 而非 BTP Released Objects ) 跟前後課次都不一樣，看到本課節奏突然不同不是筆誤。

## Lecture

這一課要解決的問題，跟 fe06 的分工

fe06 學過用 **Adaptation Project** 擴充標準 App——那是前端 / UI 層的擴充，不動後端資料模型，新加的欄位如果要顯示真實資料，得自己用 Fragment / Binding 想辦法。這一課要學的是後端 / 資料模型層的擴充：用 **EXTEND VIEW** 加一個真正有資料庫資料支撐的新欄位，再用 **Metadata Extension** 幫它掛上 UI Annotation——這正是團隊裡一份 2022 年的內部教材 ( **Fiori 技術分享.pptx**，以 Track Sales Orders / F2577 新增「業務員」欄位為例 ) 示範的技術。這一課的目標：查證這份 PPT 的做法是不是過時了，如果沒有，在我們自己的系統上重現一次，端對端驗證到畫面上真的看得到新欄位。

官方查詢入口：SCFD\_REGISTRY ( SAP GUI ) + Eclipse **Ctrl+Shift+A**

PPT 給的方法，查證後證實完全是現行有效、正規的官方做法，不需要像本課程其他地方那樣繞 ADT REST API workaround：

**第一步：SAP GUI T-code SCFD\_REGISTRY ( Extensibility Registry )**——切到 **Extensible CDS View** 頁籤，用畫面上的搜尋功能 ( 放大鏡 / Find ) 輸入關鍵字 ( 可以是 App 名稱片段或 CDS View 名稱片段 )，會列出所有已標記為可擴充的 **CDS View**，包含 View Name / Description / View Type。這一步的價值不只是「找到 View 名稱」，更重要的是它天生只列「已釋出可擴充」的物件——查到就等於同時確認了可擴充性，跟 fe06 查證 BTP Trial **Released Objects** 分類、跟這一課後面查 **@Metadata.allowExtensions** 是同一種「先確認開放權限，再動手」的精神。

**第二步：Eclipse Ctrl+Shift+A ( Open ABAP Development Object )**——把第一步找到的 CDS View 名稱貼進搜尋框，會一次列出這個名稱底下所有相關物件 ( Data Definition / Metadata Extension / Access Control..... )，不用像本課程在 BTP Cloud 環境常常要用的 curl **quickSearch** workaround，因為這台系統走的是傳統 on-premise 開發模式，Eclipse 原生搜尋功能就夠用。

這兩步合起來，就是這一課「查 OData Service / UI Annotation」這個目標最直接的官方答案——不用像 fe06 那樣要嘗試連 BTP Trial、查 **Released Objects**、或用 curl 打 ADT quickSearch API，這台系統上有 SAP GUI 就直接用 **SCFD\_REGISTRY**。

已用截圖實測確認：在 **SCFD\_REGISTRY** 的 **Extensible CDS View** 頁籤搜尋 **Track sales**，準確篩出 **C\_SLSDOCFLFLLMNTANALYZER** ( Description 欄位就寫著「Track Sales Orders」)，而且 **View Type Description** 欄位標示「**Retrieval via Association to Extension Include View**」——這句官方登記的說明，精準描述了這個 View 的擴充機制：透過新增 **Association** 接到一個「**Extension Include View**」來取得擴充資

料，跟這一課後面實作的 `association [0..1] to I_SDDocumentCompletePartners as SoldToPartyAddressInfo3 ...` 做法完全對應，等於 `SCFD_REGISTRY` 在查詢階段就已經預告了應該用什麼手法擴充。

⚠️ ⚠️ 真實踩坑記錄：沒有先查證，選錯了目標 CDS View

這一課的第一次嘗試沒有先用 `SCFD_REGISTRY` 查證，而是憑 App 名稱「Track Sales Orders」直覺猜測底層 CDS View 叫 `C_SalesOrderTP`（畢竟名字裡有 SalesOrder）。這個猜測完全錯誤：

1. 用 `curl quickSearch` 找到 `C_SALESORDERTP`，讀原始碼確認它有 `@Metadata.allowExtensions: true`，語法是舊式 `define view ( V1, obsolete )`——一切看起來都合理，於是照著建了 `ZC_SALESORDER_VE01`（CDS View Extension）+ `ZC_SALESORDER_VE01_MDE`（Metadata Extension），兩個都一次就啟用成功，語法完全正確。
2. 到 Fiori Launchpad 打開真正的「Track Sales Orders」App 測試，新欄位完全沒有出現——搜尋篩選清單找不到、`Adapt Filters` 也找不到。
3. 排查發現這個 App 背後的 OData Service 是 `ZSD_SLS_SALESORDER_MANAGE_SRV`，Model 名稱 `ZSD_SLS_SALESORDER_MANAGE_MDL`——`_MDL / _SRV` 字尾是傳統 **SEGW** 專案的命名慣例，代表這個服務的欄位結構是設計時期存好的快照，不會因為擴充了 CDS View 就自動反映，需要另外進 **SEGW** 手動同步（這是這一課意外學到的額外知識：同一個系統上，`_CDS` 字尾的服務是 **SADL** 自動曝露、會即時反映 **CDS** 變化；`_MDL / _SRV` 字尾是傳統 **SEGW**，不會）。
4. 回頭用 `SCFD_REGISTRY` 正規查證，才發現：`C_SalesOrderTP` 根本不是 **Track Sales Orders** 這個 App 的底層 **View**。真正的目標是 `C_SlsDocFlfllmntAnalyzer`（Sales Document Fulfillment Analyzer）——這個判斷完全可以從它自己 Metadata Extension 裡的 `@EndUserText.label: 'Track Sales Orders'` 直接確認。

教訓：這一課一開始跳過「查證目標物件」這一步、直接憑名稱猜測，繞了一大圈才發現選錯物件——如果一開始就用 `SCFD_REGISTRY` 查，根本不會走這段冤枉路。這是這門課「查證優先」原則最具體的一次代價示範：查證步驟看起來多花時間，但比起選錯物件後一路做到底才發現要重來，其實省時間非常多。

（第一次嘗試建立的 `ZC_SALESORDER_VE01 / ZC_SALESORDER_VE01_MDE` 保留不刪，當作「選錯目標」的反面教材，見「物件清單」。）

實作：`EXTEND VIEW`（V1 舊式語法，符合 `C_SlsDocFlfllmntAnalyzer` 本身的語法世代）

用 `SCFD_REGISTRY` + Eclipse 確認正確目標後，讀 `C_SlsDocFlfllmntAnalyzer` 原始碼確認：  
`@Metadata.allowExtensions: true`（可擴充）、`define view ( V1 舊式語法`，因此要用 `EXTEND VIEW` 不是 `EXTEND VIEW ENTITY`）。

**CDS View Extension**（`ZC_SOFANALYZER_VE01`，套件 `$TMP`）：

```
@AbapCatalog.sqlViewAppendName: 'ZSOFANLZR_APP1'
@EndUserText.label: 'FE07 test - Sales Rep ext v2'
extend view C_SlsDocFlfllmntAnalyzer with ZC_SOFANALYZER_VE01
  association [0..1] to I_SDDocumentCompletePartners as SoldToPartyAddressInfo3
    on SalesDocument.SalesDocument = SoldToPartyAddressInfo3.SDDocument
    and SoldToPartyAddressInfo3.SDDocumentItem = '000000'
    and SoldToPartyAddressInfo3.PartnerFunction = 'VE'
{
```

```
@Search.defaultSearchElement: true
@Search.fuzzinessThreshold: 0.8
SoldToPartyAddressInfo3.Personnel
};
```

兩個查證重點：

1. **@AbapCatalog.sqlViewAppendName** 這個 **DDIC Append View** 名稱有長度限制——實測 'ZSOFANALYZER\_APP1' ( 17 碼 ) 啟用時報錯「Select a shorter name」，縮短成 'ZSOFANLZR\_APP1' ( 14 碼 ) 就過關，跟這個專案一路記錄過的「DDIC 物件名稱有嚴格長度限制，遇到報錯就縮短重試」是同一套經驗。
2. 關聯的 **ON** 條件要參照原始 **View** 自己的 **FROM** 別名 ( **SalesDocument.SalesDocument** )，不是 **\$projection.欄位**——這是因為 **C\_SlsDocFlfllmntAnalyzer** 自己的 **select from I\_SalesDocument as SalesDocument** 這個別名叫 **SalesDocument**，官方文件說明「可以存取被擴充 View 所有資料來源的欄位」，指的就是這個原始 FROM 別名，不是透過 **\$projection** 間接參照 ( **\$projection** 在這裡也不是不能用，但這次照抄 PPT 原本的寫法用 **SalesDocument.SalesDocument**，一次就對 )。

實作：Metadata Extension

**Metadata Extension** ( **ZC\_SOFANALYZER\_VE01\_MDE**，套件 **\$TMP** )：

```
@Metadata.layer: #CUSTOMER
annotate view C_SlsDocFlfllmntAnalyzer with
{
  @UI: {
    lineItem: [{ position: 45 }],
    selectionField: [{ position: 25 }],
    fieldGroup: [{ qualifier: 'NLPQuickView', position: 135 }]
  }
  Personnel;
}
```

**annotate view** 的目標寫的是原始標準 **View** 的名稱 ( **C\_SlsDocFlfllmntAnalyzer** )，不是我們建的 CDS View Extension 名稱——這是因為 Metadata Extension 的職責是「幫某個 View 的欄位加 UI 標記」，而 **Personnel** 這個欄位 ( 雖然是透過擴充加進去的 ) 最終確實屬於 **C\_SlsDocFlfllmntAnalyzer** 這個 View 的欄位集合。兩個物件都用 **sap\_set\_source** 寫入後遇到熟悉的殘留鎖 403 ( **.claude/rules/sap-adt-mcp.md** 第 5 節記錄過的常態模式 )，照標準流程 **sap\_lock**→**sap\_unlock**→手動 **curl** 啟用即可排除，都是一次就啟用成功。

⚠️⚠️ 重要澄清：PPT 的用詞容易誤會成「直接改標準物件」，但實際不是

PPT 的操作說明寫著「開啟 Track Sales Orders 的 CDS View」「加入這一段程式碼」「開啟 Metadata Extensions」——這些用詞很容易讓人以為是直接編輯標準物件本身。這一課特地做了驗證：在我們的擴充物件啟用生效之後，重新讀一次 **C\_SlsDocFlfllmntAnalyzer** 的原始碼，內容跟最一開始一模一樣，一個字都沒變。

**真相：**@Metadata.allowExtensions: true 這個旗標存在的唯一目的，就是開放「建立一個獨立物件來擴充」這條路——SAP 標準物件本身在 Eclipse 裡通常是唯讀的（沒有 Access Key / SSCR 註冊登記，存不了檔）。PPT 描述的「開啟 CDS View」，實際上是在 Eclipse 對著標準 View 觸發「建立擴充」的精靈流程，表面上有「在這個 View 的上下文裡操作」的錯覺，但背後建立的是**全新、獨立命名的物件**（這一課是 ZC\_SOFANALYZER\_VE01），標準物件的原始碼從頭到尾沒有被寫入過。這正好呼應這個專案 CLAUDE.md 第一條硬性規則——「不可修改 SAP 標準物件，只能透過 Enhancement / BAdI / User-Exit」，EXTEND VIEW 與 Metadata Extension 正是 CDS 層對應的「Enhancement」機制。

## ✅ 端對端驗證成功

在 Fiori Launchpad 重新整理 Track Sales Orders ( T-code /UI2/FLP 啟動 )，點 Adapt Filters 搜尋 Personnel / Per 一開始都搜不到——原因不是失敗，是這個欄位已經自動顯示在篩選列上，不會出現在「可加入」清單裡：比對畫面篩選列，多了一個全新的 **Personnel Number** 欄位（原本只有 Sales document / Sold-To Party / Customer Reference / Requested Deliv.Date / Overall Status / Document Date 六個）。「Personnel Number」這個顯示文字不是我們自己下的，是繼承自底層 I\_SDDocumentCompletePartners-Personnel 欄位原本的標籤——這代表 **selectionField Annotation** 生效到讓欄位自動顯示在篩選列上，C\_SlsDocFl1lmtAnalyzer 這個 View 走的是 SADL 自動曝露機制（不是像第一次選錯目標時踩到的傳統 SEGW），所以整條鏈路完全即時反映，不需要額外的 Metadata 快取刷新。

## 學習目標

- 知道 EXTEND VIEW / EXTEND VIEW ENTITY 是官方現行、沒有過時的機制，只是要依照目標 View 的語法世代 ( V1 define view 用 EXTEND VIEW，V2 define view entity 用 EXTEND VIEW ENTITY ) 挑對語法
- 能講出查證「哪個 CDS View 支撐哪個標準 Fiori App」的正規官方流程：SAP GUI SCFD\_REGISTRY ( Extensibility Registry → Extensible CDS View 頁籤 ) + Eclipse Ctrl+Shift+A
- 知道跳過查證、憑名稱猜測目標物件的真實代價——這一課完整記錄了選錯物件 ( C\_SalesOrderTP vs 正確的 C\_SlsDocFl1lmtAnalyzer ) 繞了一大圈才發現的過程
- 能寫出 EXTEND VIEW ... WITH ... 的語法，知道新關聯的 ON 條件要參照原始 View 的 FROM 別名
- 能寫出 annotate view <原始 View 名稱> with { @UI:{...} 欄位; } 幫擴充出來的欄位掛 UI Annotation
- 知道 @AbapCatalog.sqlViewAppendName 的 DDIC Append View 名稱有長度限制，遇到報錯要縮短重試
- 理解「PPT 用詞聽起來像改標準物件」是誤會，實際上永遠是建立獨立的擴充物件——能用「讀回標準物件原始碼確認沒有變化」這個方法自己驗證
- 知道同一個系統上，標準 App 背後的 OData Service 可能是不同世代技術 ( \_CDS 字尾 SADL 自動曝露 vs \_MDL / \_SRV 字尾傳統 SEGW 設計時期快照 )，這會決定 CDS 擴充能不能即時反映到畫面上

## 物件清單

這一課在 on-premise 系統 ( S4H，client 130 ) 的 \$TMP 套件建立驗證物件，不需要傳輸請求：

| 物件                 | 型別                         | 說明                                       |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| ZC_SALESORDER_VE01 | DDL ( CDS View Extension ) | ⚠️ 第一次嘗試，目標選錯 ( C_SalesOrderTP )，保留當反面教材 |

| 物件                      | 型別                          | 說明                                                 |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| ZC_SALESORDER_VE01_MDE  | DDLX ( Metadata Extension ) | ⚠ 同上，配對的錯誤目標 Metadata Extension                    |
| ZC_SOFANALYZER_VE01     | DDLS ( CDS View Extension ) | ✅ 正確版本，擴充 C_SlsDocFlfillmntAnalyzer，加 Personnel 欄位 |
| ZC_SOFANALYZER_VE01_MDE | DDLX ( Metadata Extension ) | ✅ 正確版本，幫 Personnel 掛 @UI Annotation                |

沒有修改任何標準物件 ( C\_SalesOrderTP / C\_SlsDocFlfillmntAnalyzer 的原始碼在整個過程中都沒有變化過，已用 ADT 讀回原始碼驗證 )。

## 動手練習

輪到你了：

1. 用 SCFD\_REGISTRY 查一個你自己熟悉的其他標準 Fiori App ( 例如某個 Manage/Track/Display 開頭的 App )，找出它底層的 CDS View，確認它有沒有 @Metadata.allowExtensions: true
2. 想一想：如果 Adapt Filters 搜尋新欄位找不到，你會先假設是「沒生效」還是「已經自動顯示，不需要再加」？這一課教了一個排查方法 ( 比對篩選列前後有沒有多欄位 )，還有沒有其他方法可以更快確認 ( 提示：想一想 More Filters (27) 這種數字提示，變成 28 了嗎？ )
3. 試著查一下你自己找到的那個標準 App 背後的 OData Service，用 /n/IWFND/MAINT\_SERVICE 確認它的 Model 名稱字尾是 \_CDS 還是 \_MDL / \_SRV，猜猜看如果你也想擴充它，新欄位會不會即時反映到畫面上

## 驗證方式

Eclipse ADT ( sap-adt MCP ) + SAP GUI + Fiori Launchpad 端對端驗證，全程真實截圖佐證：

1. 兩個物件都用 ADT 讀回 version=active 確認內容跟寫入的一致 ( 已完成，見 Lecture 程式碼區塊 )
2. 標準物件 C\_SlsDocFlfillmntAnalyzer 原始碼在擴充生效前後完全一致 ( 已用 ADT 讀回兩次比對確認，證明「疊加不修改」 )
3. Fiori Launchpad 實際畫面：Track Sales Orders 的篩選列多出 Personnel Number: 欄位，跟擴充前的畫面截圖比對確認是全新出現的 ( 已截圖確認 )

## 思考題

1. 這一課選錯目標物件的過程裡，C\_SalesOrderTP 明明也有 @Metadata.allowExtensions: true、也能正常擴充成功——如果當初沒有進一步查它背後的 OData Service 類型，會不會誤以為「擴充失敗」是 CDS View Extension 機制本身的問題？這對你以後排查「明明啟用成功但畫面沒反應」這類問題，有什麼啟發？
2. SCFD\_REGISTRY 是 SAP GUI 專屬工具，在沒有 SAP GUI 的環境 ( 例如 fe06 用的 BTP ABAP Environment Trial ) 要怎麼查證同樣的資訊？ ( 提示：回頭比較 fe06 的 Released Objects 樹狀結構 ) 兩種查詢方式，一個是「先找 App 再找 View」，另一個是「先看整個系統開放了哪些物件」，你覺得各自適合什麼情境？
3. 這一課的兩個 CDS View Extension ( 正確與錯誤的版本 ) 都建立在同一個標準 View 家族 ( 都是 Sales Order 相關 )，如果之後有第三個人也想擴充 C\_SlsDocFlfillmntAnalyzer 加另一個不同的欄位，會不

會跟這一課的 `ZC_SOFANALYZER_VE01` 衝突？（提示：官方文件提過「一個 View 可以有一個以上的 View Extension」）

## 答案

見 `ZC_SOFANALYZER_VE01`（DDL）`ZC_SOFANALYZER_VE01_MDE`（DDLX），皆於 on-prem 系統 S4H/130 的 \$TMP 套件。錯誤示範保留在 `ZC_SALESORDER_VE01` / `ZC_SALESORDER_VE01_MDE`。沒有修改任何 SAP 標準物件——`C_SalesOrderTP` / `C_SlsDocFl1l1mntAnalyzer` 的原始碼全程未變，已用 ADT 讀回驗證；Fiori Launchpad 端對端驗證成功，`Personnel Number` 篩選欄位已確認出現在真實畫面上。